YunTAPR-Net：执行安全最终工程审查

Phase-B v2 / v1　2026 年 10 月 11 日

结论：WATCHDOG_SYNTHETIC_TERMINATION_PASS。

正式训练仍为 **NOT_READY / NOT_AUTHORIZED**。本文件不包含批准、签署或新的科学结果。

本地与本轮开始时远端 main 均核验为 `16e3715f02615c9a6c9d86c1fdc8ee4b87651bef`。源码、完整逐用例收据、失败记录及未决问题见本目录 Markdown/JSON；本摘要可由研究者直接编辑。

1. 实际执行及终止能力

最终 31 项不同检查通过、0 项失败，其中 17 个人工进程场景。开发与复核累计预留并启动 33 个用例，上限 40；每例上限 15 秒，最长实测 2.031 秒。只分配 32 MiB 人工内存，授权上限 64 MiB。

Windows Job Object 在创建进程时原子绑定，未开放 breakaway。持有内核进程句柄，绑定 PID、创建时间与原生可执行文件路径哈希。错误或外来 PID 触发拒绝，只终止自己的 Job，外来父进程继续存活。

检查	实际结果
venv 包装器退出，真实工作进程仍存活	PASS：继续监控至工作完成
身份登记前退出 / 超时未登记	PASS：明确失败收据及清理
错误 PID、创建时间、image、nonce	PASS：拒绝及清理
24 MiB 模拟工作集阈值	PASS：停止 32 MiB 分配进程
1.8 秒时间阈值与子孙进程	PASS：清空整棵测试树
工作进程异常退出 / 失效监控句柄	PASS：停止 Job 并核验
关闭最后 Job 句柄	PASS：保留进程句柄均退出
监控子进程 `os._exit(17)`	PASS：内层工作进程先被内核终止
自报 JSON/布尔值代替正式批准	PASS：始终拒绝正式入口

终止后活跃 Job 成员为零、保留进程句柄退出；Job 销毁例不能继续查询 Job，使用句柄证明，不填写虚假的查询成功。无遗留测试树，无自动重启。

首轮自动 19 项 PASS，但两类异常退出被笼统分类，人工审查标为未核验；已保留原收据并修正。保护审计另有一次 SQL tuple 与 JSON list 比较误报：文件 SHA 未变，修复仅规范表示，回归通过。用例执行时源码 SHA 未同时登记，保留该溯源限制，当前 manifest 绑定最终源码。

2. 资源证据及不可外推范围

本轮无 PyTorch 导入、无模型、无 GPU 操作、无真实数据读取、无优化器更新或历史 checkpoint 读取。人工采样峰值：worker working set 53,411,840 bytes，tree working set 67,100,672 bytes，worker private commit 44,249,088 bytes。20 ms 轮询不等于连续精确峰值。

旧 smoke 报告中的有限真实事务：

模型	CUDA allocated 峰值 (bytes)	CUDA reserved 峰值 (bytes)
B0	2,834,127,872	3,416,260,608
B1	2,858,972,672	3,435,134,976

旧实际 worker peak working set 为 2,453,544,960 bytes，peak pagefile/commit 为 7,416,758,272 bytes。它们不同：4 GiB 工作集上限不能被解释为 4 GiB 提交上限。旧 CUDA 准入 free 为 7,283,408,896 bytes，满足 5 GiB；allocator/阶段 reserved 上限 6 GiB。

本轮仓库卷时点可用空间约 47.6 GiB；该值不保证未来 checkpoint 卷容量。候选 Store 有写入空间与 payload 限制，但其他进程可能同时耗尽存储。正式 GPU 回收、驱动阻塞、系统 commit 压力、长时间稳定、热降频、掉电与目录持久性均为 **NOT_VERIFIED**。不以两个 smoke 耗时外推 282,312 次正式更新。

3. 正式 Runner 关键阻塞及最小差异

P1：checkpoint 同字节问题。 `phase_b_v2_formal_integration_candidate/checkpoint.py` 的 `Store.read` 继承 `phase_b_v2_runner_candidate/checkpoint.py` 的 `SyntheticStore.read`：SHA 校验后再按路径打开反序列化，存在 TOCTOU 窗口；base reader 拒绝外来路径前执行 resolve。未来另批版本应采用词法先拒绝、只读句柄、同一不可变字节 SHA 与安全反序列化。smoke 专属 reader 已有可参考模式；本轮没有打开权重或应用该正式差异。

P1：真实启动器尚未接入新 Job 后端。旧 smoke 的 `launch.py` 仍以 wrapper 寿命结束监控，只有 PID 登记，taskkill 没有全树清空证明。历史任务已封存，本轮未改写或重启。新 watchdog 只能运行固定人工用例，不能把 256 MiB 人工 Job 预算套用于模型。

正式全量集成尚未验证。 `IntegratedEngine` 硬编码 seed2026/E0、2/2 人工 profile 及两日期；`RealDataAdapter` 始终在路径操作前拒绝。需独立正式版本实现真实 batch iterator、完整训练/验证覆盖、来源与日期、18 运行范围、权限验真及跨进程额度。正式指标 scratch 预算、所有复用依赖 SHA、受限目录 ACL 及恢复独立批准也待核验。现有 B9/统一 FP64 评价定义保留，不以合成通过替代正式验收。

4. 科学与批准边界

训练与共同评价必须区分：

$$L_{\text{train}} = \frac{S_{\text{occ}}(\gamma) + \lambda_q S_q}{N_{\text{valid}}}, \qquad C_{\text{common}} = \frac{S_{\text{occ}}(2, \text{FP64}) + S_q}{N_{\text{valid}}}, \qquad \text{CPB} = \frac{S_q}{N_{\text{rain}}}.$$

$\tau_i = (i - 0.5)/32$，$\tau_{32} = 0.984375$。雨标签来自原始 float32 参考值严格大于 0.1 mm/h；$N_{\text{rain}} = 0$ 时 CPB 不可估计。E0/E1/E2、paired fresh 初始化与科学定义没有修改。

研究者仍须独立决定：科学协议接受范围、M-C 探索性报告选择及未定效应/副作用界限；正式源码版本审查与上述修复许可；真实数据消费的独立权限及同字节核验；GPU/CPU commit/磁盘/停止预算；批准事件验真机制和运行范围；首批 seed2026 六组的独立执行许可。每次真实恢复还须另批具体 LAST SHA 及原授权祖先。历史 B1 恢复偏差独立处置，未追认。

现有两个 smoke 的永久账本、两处 witness 及 3,657 个既有 src/config/docs 文件 SHA 均不变；原额度仍 `COMPLETE_SEALED`，预留/进入/返回各 2。本轮新增更新为 0。以下状态保持：

```
V2_PHASE_B_AUTHORIZED=false
FORMAL_SCIENTIFIC_EXECUTION_AUTHORIZED=false
RESEARCHER_SCIENTIFIC_APPROVAL_REQUIRED=true
FORMAL_PHASE_B_OPTIMIZER_STEPS=0
HISTORICAL_RECOVERY_RATIFICATION=NOT_GRANTED
2025_PIXELS_READ=0
historical_2025_path_attributes=NOT_INSTRUMENTED
```

历史 2025 属性访问不能追溯宣称系统级零访问；本轮只作源代码与人工进程范围审计。2024 仍是开发集，IMERG Final 仍是回顾性参考，业务实时能力未验证。交付后停止，不自动启动预检、训练、恢复或其他工作包。

5. 实现依据

Microsoft 文档与本轮人工收据共同支持工程结论，未引用新科研性能：

- Microsoft Learn, Job Objects；包含子进程继承及 kill-on-close 语义。

  `https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/job-objects`

- Microsoft, The Old New Thing (2023-02-09)，创建时将进程加入 Job，关闭先创建后绑定的孤儿窗口。

  `https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20230209-00/?p=107812`

源码身份、逐例 PID/创建时间/image 哈希和资源收据见本目录 manifest 与 tests。最终 Git 提交身份以仓库对本目录的 git log 及交付回复为准，不在文件内填写自引用 SHA。